

# Erklärung – HW12: Diagonalisierung & Anwendungen

## Teil 1: Grundlagen – einfach erklärt

### 1. Was heißt “diagonalisieren”? Die richtige Brille

Eine Matrix  $A$  verformt den Raum – meistens kompliziert (drehen *und* strecken). Aber in HW11 haben wir gesehen: es gibt besondere Richtungen, die **Eigenvektoren**, die  $A$  nur *streckt*. Diagonalisieren heißt: den Raum durch die “Eigenvektor-Brille” anschauen. In dieser Brille macht  $A$  gar nichts Kompliziertes mehr – es streckt nur jede Achse um ihren Eigenwert. Das ist die **Diagonalmatrix**  $D$ .

$$\begin{array}{ccc} v \text{ (Standard)} & \xrightarrow{A \text{ (kompliziert)}} & Av \text{ (Standard)} \\ P^{-1} \downarrow & & \uparrow P \\ \text{Eigen-Basis} & \xrightarrow{D \text{ (nur strecken)}} & \text{Eigen-Basis} \end{array}$$

#### Analogie

Stell dir vor, du beschreibst eine Landschaft. In normalen Himmelsrichtungen (Nord/Ost) ist ein Hang “schräg” und unangenehm zu rechnen. Drehst du dich aber so, dass du *direkt den Hang hinauf* schaust, ist alles einfach: vorne geht’s nur hoch, seitlich nur flach. Die Eigenvektoren sind diese “bequemen Richtungen”, und  $D$  ist die Landschaft in dieser Ansicht.

#### Die Formel

$A$  ist **diagonalisierbar**, wenn

$$D = P^{-1}AP \quad \text{bzw.} \quad A = PDP^{-1},$$

mit  $P$  invertierbar und  $D$  diagonal. Dabei sind die **Spalten von  $P$  die Eigenvektoren** und die **Diagonale von  $D$  die zugehörigen Eigenwerte** (gleiche Reihenfolge!).

### 2. Wann geht es? Genug Eigenvektoren

Damit  $P$  invertierbar ist, müssen seine Spalten – die Eigenvektoren – eine **ganze Basis** bilden. Bei einer  $n \times n$ -Matrix braucht man also  $n$  linear unabhängige Eigenvektoren.

### Diagonalisierbarkeits-Kriterium

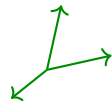
$A$  ( $n \times n$ ) ist diagonalisierbar

$\iff$  es gibt  $n$  unabhängige Eigenvektoren  $\iff$  für *jeden* Eigenwert ist GM = AM.

Sobald *ein* Eigenwert GM < AM hat (ein Eigenvektor “fehlt”), ist  $A$  **nicht** diagonalisierbar.

### Analogie

Du brauchst für den  $\mathbb{R}^3$  genau 3 “Stangen”, die in verschiedene Richtungen zeigen, um ein Gerüst (eine Basis) zu bauen. Hast du nur 2 Stangen, liegen sie in einer Ebene – der Raum bleibt unvollständig. Genauso: 2 Eigenvektoren reichen im  $\mathbb{R}^3$  nicht.



3 Richtungen = Basis ✓  
diagonalisierbar



nur 2 Richtungen = Ebene  
nicht diagonalisierbar

## 3. Wozu das Ganze? Potenzen werden leicht

Der größte Vorteil: Mit  $A = PDP^{-1}$  wird jede **Potenz** kinderleicht. Denn die mittleren  $P^{-1}P$  heben sich weg:

$$A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1}) = P D^k P^{-1},$$

und  $D^k$  ist nur die Diagonale hoch  $k$ :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \Rightarrow D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 \\ 0 & \lambda_2^k \end{pmatrix}.$$

### Anwendung: Folgen

Eine Rekursion wie  $a_k = 3a_{k-1} + 10a_{k-2}$  schreibt man als  $v_k = Mv_{k-1}$ , also  $v_k = M^k v_0$ . Über  $M^k = PD^k P^{-1}$  bekommt man eine **explizite Formel** für  $a_k$  – ohne alle Zwischenglieder auszurechnen.

## 4. Parameter-Aufgaben: “für welche $a$ ?”

Manchmal steht ein Buchstabe  $a$  in der Matrix. Dann hängen die Eigenwerte von  $a$  ab, und man fragt: für welche  $a$  ist  $A$  diagonalisierbar? **Strategie:** Eigenwerte (mit AM) als Ausdruck in  $a$  bestimmen, dann die GM des mehrfachen Eigenwerts prüfen. Meist gibt es nur *wenige* “böse”  $a$ , bei denen zwei Eigenwerte zusammenfallen und ein Eigenvektor fehlt.

### Zwei nützliche Strukturen (aus HW11)

- $A = cI + (\mathbf{Einsen-Matrix})$ : Abziehen von  $cI$  verschiebt nur die Eigenwerte. Die Einsen-Matrix hat Rang 1  $\Rightarrow$  großer Eigenraum.
- **Rang-1-Matrix** (alle Zeilen Vielfache derselben Zeile): Eigenwerte sind Spur (einmal) und 0 (sonst).  $\text{GM}(0) = n - 1$ .

# Teil 2: Die Aufgaben im Überblick

## Aufgabe 47 – diagonalisieren (mit HW11-Daten)

Die drei Matrizen kennen wir schon aus HW11 (43, 44). Man startet mit der Tabelle (Eigenwerte, AM, GM, Basen) und prüft nur noch  $GM = AM$ :

- (a) alle  $GM = AM \Rightarrow$  diagonalisierbar.  $P$  = Eigenvektoren als Spalten,  $D = \text{diag}(3, 3, 5)$ .
- (b)  $GM(2) = 1 < AM(2) = 2 \Rightarrow$  nur 2 statt 3 Eigenvektoren  $\Rightarrow$  *nicht* diagonalisierbar.
- (c) alle  $GM = AM \Rightarrow$  diagonalisierbar.  $D = \text{diag}(0, 6, 6)$ .

Statt  $P^{-1}$  auszurechnen, prüft man  $AP = PD$  – das heißt Spalte für Spalte nur  $Av_i = \lambda_i v_i$ .

## Aufgabe 48 – für welche $a$ ?

- (a)  $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ . Char. Polynom (Sarrus) gibt Eigenwerte  $a - 1$  (doppelt) und  $a + 2$  (einfach), *immer* verschieden. Und  $A - (a - 1)I$  ist die Einsen-Matrix (Rang 1)  $\Rightarrow GM(a - 1) = 2 = AM$ . Also **für alle**  $a$  diagonalisierbar.
- (b)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ a & 2a & 3a \end{pmatrix}$  hat Rang 1 (alle Zeilen Vielfache von  $(1, 2, 3)$ ). Eigenwerte 0 (AM 2, GM 2) und  $5 + 3a$  (Spur). Solange  $5 + 3a \neq 0$  ist alles  $GM = AM$ . Bei  $a = -\frac{5}{3}$  wird der dritte Eigenwert auch 0 (AM 3), aber GM bleibt 2  $\Rightarrow$  **nur dann nicht** diagonalisierbar.

## Aufgabe 49 – Folge über Diagonalisierung

- $v_k = (a_{k+1}, a_k)^\top$ , dann  $v_k = Mv_{k-1}$  mit  $M = \begin{pmatrix} 3 & 10 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , also  $v_k = M^k v_0$ ,  $v_0 = (-1, 4)^\top$ .
- $M$  diagonalisieren: Eigenwerte 5, -2, Eigenvektoren  $(5, 1), (-2, 1)$ .
- $v_k = PD^k P^{-1} v_0$ . Mit  $P^{-1} v_0 = (1, 3)^\top$  folgt  $a_k = 5^k + 3 \cdot (-2)^k$ .

## Zusammenfassung

| Aufgabe | Ergebnis                                          |
|---------|---------------------------------------------------|
| 47 (a)  | diagonalisierbar, $D = \text{diag}(3, 3, 5)$      |
| 47 (b)  | <i>nicht</i> diagonalisierbar ( $GM(2) < AM(2)$ ) |
| 47 (c)  | diagonalisierbar, $D = \text{diag}(0, 6, 6)$      |
| 48 (a)  | für alle $a \in \mathbb{R}$                       |
| 48 (b)  | genau für $a \neq -\frac{5}{3}$                   |
| 49      | $a_k = 5^k + 3 \cdot (-2)^k$                      |

### Goldene Regeln

1. Diagonalisierbar  $\Leftrightarrow$  für jeden Eigenwert  $GM = AM$  (genug Eigenvektoren für eine Basis).
2.  $P$  = Eigenvektoren als Spalten,  $D$  = Eigenwerte auf der Diagonale – *gleiche Reihenfolge*.
3. Prüfen mit  $AP = PD$  (Spalte für Spalte  $Av_i = \lambda_i v_i$ ) – kein  $P^{-1}$  nötig.
4. Potenzen:  $A^k = PD^k P^{-1}$ , und  $D^k$  ist die Diagonale hoch  $k$ .

5. Parameter: nur die wenigen  $a$  suchen, bei denen  $\text{GM} < \text{AM}$  wird.
6. Folgen: in Vektor packen, Matrix  $M^k$  über Diagonalisierung, Komponente ablesen.